

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
Etim Meio Ambiente

Ana Luiza Roncato
Gian Cristian de Moraes
Hiany Laila dos Santos Marques
Nathalia Brandina Guarnieri Coser
Yasmin Guarnieri Metzker

**BACTÉRIAS E FUNGOS DA SERAPILHEIRA DE SOLO DE MATA
NATIVA COMO FONTE DE ENZIMAS CELULOLÍTICAS**

Mogi Mirim

2019

Ana Luiza Roncato

Gian Cristian de Moraes

Hiany Laila dos Santos Marques

Nathalia Brandina Guarnieri Coser

Yasmin Guarnieri Metzker

**BACTÉRIAS E FUNGOS DA SERAPILHEIRA DE SOLO DE MATA
NATIVA COMO FONTE DE ENZIMAS CELULOLÍTICAS**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado ao Curso Etim Meio Ambiente
da Etec Pedro Ferreira Alves, orientado
pelos Profs. Alexsandro Casteliani e Gleise
dos Santos, como requisito parcial para
obtenção do título Técnico em Meio
Ambiente.

Mogi Mirim

2019

Sumário

1. INTRODUÇÃO	7
2. OBJETIVO	9
2.1 Objetivos gerais	9
2.2 Objetivos específicos	9
3. METODOLOGIA	11
3.1 Compostagem	11
3.1.2 Compostagem anaeróbica	12
3.1.3 Processo de compostagem	12
3.1.4 Por que ocorre a redução da massa e volume do composto	13
3.1.5 Relação C/N na compostagem	13
3.1.6 Importância da umidade na compostagem	14
3.1.7 pH na compostagem	14
3.1.8 Importância da celulose na compostagem	15
3.2 MICRORGANISMOS	18
3.2.1 Como os microrganismos trabalham	18
3.2.2 Atividade microbiana na serapilheira	19
3.2.3 O que são as bactérias?	19
3.2.4 Bactérias agindo na compostagem	19
3.2.5 O que são os fungos?	20
3.2.6 Fungos agindo na compostagem	20
3.2.7 Por que o fungo tem vantagem sobre a bactéria na decomposição	21
3.3 ACELERADORES DE COMPOSTAGEM	21
3.3.2 Acelerador biológico e Microrganismos Eficientes	21
3.3.3 O que são microrganismos eficientes?	21
3.3.4 Como agem os microrganismos eficientes	22
4. DESENVOLVIMENTO	23
4.1 Realização da coleta	24
4.2 Laboratório	26

Resumo

O seguinte trabalho tem por finalidade apresentar microrganismos provenientes de serapilheira de mata nativa do Horto Florestal do município de Mogi Mirim, que possivelmente apresentariam um potencial de acelerar o processo de decomposição. Sendo elaborado por meio de um método mais viável e rápido do que os existentes atualmente.

ABSTRACT

The following work aims to present microorganisms from litter of native forest of the Horto Florestal municipality of Mogi Mirim, which could possibly have a potential to accelerate the decomposition process. It is designed using a more viable and faster method than currently available

Palavra-chaves :Decomposição,Decompositores,Fungos e Bactérias

1. INTRODUÇÃO

O aumento populacional, novos padrões de consumo, a pouca sensibilidade social em relação com o meio ambiente e o crescimento industrial provoca a crescente produção de resíduos. Tais resíduos gerados pela população em suas diversas atividades, além de degradar o meio ambiente, resultam em riscos à saúde pública.

Como consequência da falta de gerenciamento municipal, umas enormes quantidades de resíduos orgânicos são descartadas ou encaminhadas juntamente com resíduos sólidos para locais inadequados, como lixões a céu aberto, enquanto poderiam estar sendo encaminhados para um destino correto.

Uma alternativa viável para o descarte dos resíduos orgânicos é a compostagem pois diminui a quantidade de resíduos encaminhados para os aterros e lixões. Centros urbanos já adquiriram projetos de compostagem que vem mostrando bons resultados, mas uma maneira de melhorar e facilitar esse projeto é usando aceleradores na compostagem, que podem suprir, com vantagens, boa parte da demanda de insumos industrializados sem afetar adversamente os recursos do solo e do ambiente.

Um dos locais onde pode-se encontrar uma grande diversidade de microrganismos capazes de acelerar o processo de decomposição, afim de que possa ser utilizado na compostagem, é a serapilheira de locais onde se há preservação da mata florestal, com a menor interferência de meios externos. Pois a atividade microbiana é conhecida por ter um importante papel na decomposição da matéria orgânica proveniente da flora do local (AUER, et al., 2007).

2. OBJETIVO

2.1 Objetivos gerais

Este trabalho busca identificar e estudar a partir da serapilheira do Horto Florestal de Mogi Mirim, microrganismos eficientes capazes de agilizar o processo biológico da decomposição, sendo realizados testes em pequena escala em laboratório de microbiologia.

2.2 Objetivos específicos

Isolar, seletivamente, bactérias e fungos da mata nativa brasileira, com potencial de decomposição celulolítica a fim de acelerar o processo em composteiras ou biodecompositores.

4. METODOLOGIA

O presente trabalho foi baseado em revisão bibliográfica com procura de artigos específicos em plataformas online, em bibliotecas físicas e também experimentos laboratoriais.

4.1 Compostagem

A compostagem é um processo biológico controlado, onde uma grande diversidade de microrganismos decompositores converte o material a ser decomposto, em substâncias húmicas, estabilizadas, também conhecidas como composto orgânico, com propriedades e características completamente diferentes do material que lhe deu origem, sendo possível o retorno deste composto final para o solo, onde poderá ser aplicado em diversas áreas, a fim de contribuir para a devolução de macro e micronutrientes à terra, trazendo benefícios para a produção vegetal (RYNK, 1992).

A compostagem ocorre naturalmente no ambiente sendo referida como a degradação de matéria orgânica, o termo compostagem diz respeito a esta decomposição, porém está associada com a manipulação do material pelo homem, que através da observação do que acontecia na natureza desenvolveu técnicas para acelerar a decomposição e produzir compostos

orgânicos que atendessem rapidamente as suas necessidades (ZUCCONI & BERTOLDI, 1987). O termo composto orgânico pode ser aplicado ao produto compostado, estabilizado e higienizado, que é benéfico para a produção vegetal (ZUCCONI & BERTOLDI, 1987).

Existe em nosso ecossistema uma grande diversidade de microrganismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica no solo, estes por vez têm diferentes classificações, o que determina também a classificação da compostagem, em aeróbia ou anaeróbia, sendo realizada em sua quase totalidade por processos aeróbios.

4.1.2 Compostagem anaeróbica

Compostagem anaeróbia, a sua decomposição é realizada por microrganismos que têm um bom desempenho sem a presença de oxigênio. Ocorre em baixas temperaturas e tem exalação de fortes odores, além de levar mais tempo para que a matéria orgânica se estabilize (PEREIRA, NETO, 1996).

Sua decomposição é realizada por microrganismos dependentes de oxigênio, dependendo da situação, o composto pode chegar à temperaturas muito elevadas e seus odores emanados não são agressivos e a decomposição ocorre por um período menor de tempo.

4.1.3 Processo de compostagem

Segundo Aquino (2005), os resíduos orgânicos sofrem reações metabólicas a partir do momento em que são fornecidas às condições favoráveis de umidade, aeração e microrganismos, tais como bactérias, fungos, actinomicetos, além de pequenos insetos, larvas, etc. A matéria orgânica que é feita a partir da compostagem acontece a partir de processos físicos, químicos e biológicos, realizados em duas fases diferentes. A primeira é a bioestabilização ou semimaturação, onde ocorrem reações bioquímicas mais intensas, para que haja a eliminação de agentes patogênicos, essa fase também é caracterizada pela perda de massa do

composto, bem como a redução de temperatura, fatos ocorridos em compostagem de grande escala. A segunda é a maturação, onde ocorre a umidificação e mineralização do composto, que após a digestão da matéria orgânica por diversos microrganismos, há a liberação de nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio, se transformando em nutrientes minerais, tornando-se disponível para plantas. Mas sua utilização pode ser feita a partir da bioestabilização, sem que seja prejudicada a maturação.

4.1.4 Por que ocorre a redução da massa e volume do composto

A redução da massa e volume se deve ao fato de microrganismos, ao se iniciar o processo de decomposição, consomem oxigênio, gerando ondas de calor responsáveis pela liberação de dióxido de carbono (CO_2) e vapor da água que são liberados na atmosfera. Esta perda pode atingir metade da massa do material inicial, sendo assim, o processo de compostagem reduz a massa e volume da matéria prima, transformando-os em um valioso condicionador de solo (RYNK, 1992).

4.1.5 Relação C/N na compostagem

No processo de compostagem, é frequente a utilização de resíduos ricos em carbono e outros em nitrogênio. Os materiais ricos em carbono, oferecem a matéria orgânica e energia para o processo, e os materiais nitrogenados auxiliam na aceleração do processo de compostagem, porque o nitrogênio é necessário para o crescimento dos microrganismos (OLIVEIRA, SARTORI e GARCEZ, 2008). Genericamente, quanto mais baixa é a relação C/N (Carbono/Nitrogênio) mais rapidamente termina a compostagem. A relação C/N é utilizada para avaliar a taxa de decomposição da matéria orgânica durante o processo de compostagem, uma vez que este pode refletir a maturação do composto (DEMETRIO, et al, 2016).

A relação C/N (peso em peso) ideal para a compostagem é frequentemente considerada como 30. O húmus, que é o produto final esperado no processo

de compostagem, deve apresentar relação C/N de 10/1. Dois terços do carbono são liberados como dióxido de carbono que é utilizado pelos microrganismos para obter energia e o outro terço do carbono em conjunto com o nitrogênio é utilizado para constituir as células microbianas. Um conteúdo apropriado de nitrogênio e carbono oferece um meio de crescimento e atividade favorável para colônias de microrganismos envolvidos no processo, possibilitando a produção do composto final em um menor período de tempo (DEMETRIO, et al, 2016).

4.1.6 Importância da umidade na compostagem

O monitoramento da umidade na compostagem é muitas vezes necessário, pois valores muito abaixo do ideal reduzem a atividade microbiana, uma vez que a estrutura dos microrganismos que atuam na decomposição é formada por aproximadamente 90% de água e, valores acima do ideal são prejudiciais para o processo de compostagem. Segundo Kiehl (1981) a umidade ideal no processo de compostagem é dentro da faixa de 40 a 60%, principalmente durante a fase inicial, pois é necessário que exista um adequado suprimento de água para promover o crescimento dos organismos biológicos envolvidos no processo e para que as reações bioquímicas ocorram adequadamente durante a compostagem.

Como a compostagem é processo anaeróbio, na prática, a umidade ideal deve ser manejada com base na capacidade de aeração da massa de compostagem, ou seja, deve-se observar para características físicas como: porosidade e estrutura do material, sempre objetivando satisfazer a demanda microbiológica por oxigênio (PEREIRA NETO, 1997).

4.1.7 pH na compostagem

Nas primeiras horas de compostagem em maior escala, costuma-se ocorrer um decréscimo do pH, favorecendo o crescimento de fungos e a decomposição de celulose, pois a medida em que este digere a matéria orgânica, são liberados ácidos que acumulam e acidificam o meio, podendo

chegar a valores de aproximadamente 5.0. Posteriormente, ocorre um aumento gradativo do pH, onde estes ácidos são decompostos até serem completamente oxidados, alcançando valores entre 7 e 8. No entanto, se existir escassez de oxigênio o pH poderá descer a valores inferiores a 4,5 e limitar a atividade microbiana, retardando, assim, o processo de compostagem.

4.1.8 Importância da celulose na compostagem

A biodegradação dos materiais lignocelulosicos é um evento importante no processo de ciclagem do carbono, devido à abundância desses materiais na maioria dos ecossistemas terrestres. Basicamente, são compostos de aproximadamente 50% de celulose, 25% de hemicelulose e 25% de lignina (SARKANEN; LUDWIG, 1971).

A matéria orgânica vegetal é constituída de celulose, participando em proporção de 40 % a 60 % do lenho maduro, 10 % das folhas, 30 % a 40 % do caule e 90 % das fibras de algodão. (SIQUEIRA et al., 1994).

A hidrólise da celulose a unidades de glucose é realizada por enzimas extracelulares denominadas celulasas. A atividade da celulase é considerada por HOVLAND (1981) como um indicador eficaz da atividade decompositora da serapilheira. Na natureza, os processos celulolíticos são as principais formas de liberação de carbono para o solo (LYNCH et al., 1981).

A celulose é o composto orgânico de maior abundância na natureza, constituinte de todos vegetais superiores. A decomposição deste carboidrato tem fundamental importância no ciclo biogeoquímico do carbono, visto que a maior parte da vegetação adicionada ao solo é celulósica (20-40 %). Considerável atenção deve ser dispensada aos microrganismos responsáveis pela decomposição dos substratos lignocelulósicos (Alexander, 1982).

A degradação da celulose em culturas puras dependerá da quantidade de celulose presente no substrato, do grau de polimerização, da organização estrutural das microfibrilas (cristalina e amorfa) e da área de superfície disponível pela união 10 com a lignina, fatores estes que variam de acordo com a espécie e idade do vegetal (Moo Young, 1994; Alexander, 1982).”

4.1.9 Teste carboximetilcelulose

O meio de cultura CMC, Carboximetilcelulose, normalmente é apresentada na forma sódica (sal de sódio), como carboximetilcelulose de sódio. É um polímero aniônico derivado da celulose, muito solúvel em água, tanto a frio quanto a quente, na qual forma tanto soluções propriamente ditas quanto géis. É utilizado para o preparo do meio de cultura, os seguintes ingredientes, nestas proporções:

CÓDIGO	PRODUTOS	QUANTIDADE			
	Água destilada	250	500	1000	mL
1	Ágar	3,8	7,5	15	g
7	Extrato de levedura	0,25	0,5	1	g
S-19	Sulfato ferroso heptahidratado (FeSO ₄ .7H ₂ O)	0,0025	0,005	0,01	g
S-14	Sulfato de Magnésio heptahidratado (MgSO ₄ .7H ₂ O)	0,13	0,25	0,5	g
N-9	Nitrato de Sódio (NaNO ₃)	0,125	0,25	0,5	g
F-5	Fosfato de Potássio dibásico Anidro (K ₂ HPO ₄)	0,125	0,25	0,5	g
C-7	Celulose (CMC)	2,5	5	10	g

Tabela 1: Ingredientes para preparo do meio de cultura.

Após ser feito o meio carboximetilcelulose e transferido os microrganismos para a placa de Petri a um padrão de três centímetros do centro da placa, deverá ser esperado o tempo de crescimento dos mesmos. Logo após, uma solução de vermelho Congo (0,8%) deverá ser aplicada sobre a placa. Com o tempo de espera de 15 minutos, terá de ser lavada com solução NaCl a 1M, mostrando assim, as bactérias e fungos que apresentam a degradação da mesma, indicando potencial de decomposição através de um halo, evidenciado pela ausência da ligação do corante com a celulose, seguindo a metodologia proposta por Pansa (2017).

Posteriormente, terá de ser feita a observação dos halos formados pelos microrganismos. Aqueles que apresentarem resultado positivo, serão feitos em triplicata, para que posteriormente fosse comparado e obtivesse a média da distância dos halos e da distância das colônias, sendo possível a realização da tabela dos halos dos microrganismos e de seu potencial enzimático.

De acordo com Ten et al. (2004) o diâmetro do halo de hidrólise é útil para selecionar linhagens com altos níveis de atividade de degradação de celulose. E o índice enzimático pode ser utilizado como uma medida simples e rápida para selecionar linhagens com potencial para a produção de enzimas celulolíticas tanto de um grupo da mesma espécie quanto de espécies diferentes.

4.1.9 Determinação Enzimática

A determinação enzimática foi expressa como índice enzimático (IE), mediante a relação do diâmetro médio do halo de degradação mais o diâmetro médio da colônia dividindo o resultado pelo diâmetro médio da colônia, seguindo a metodologia proposta por Furlanetto (1989), segundo a fórmula abaixo:

$$IE = \frac{\text{Diâmetro do halo} + \text{diâmetro da colônia}}{\text{diâmetro da colônia}}$$

Dessa forma, os isolados que exibirem os maiores IE nos meios de crescimento, são os que possuem maior atividade enzimática extracelular.

4.2 MICRORGANISMOS

4.2.1 Como os microrganismos trabalham

A decomposição ou transformação da matéria orgânica é resultante da ação combinada do macro e mesofauna e de diferentes comunidades de microrganismos que predominam em fases variadas da compostagem.

Inicialmente, os microrganismos que metabolizam o nitrogênio orgânico transformando-o em nitrogênio amoniacal, na qual é perdido ao decorrer do processo por volatilização ou convertida à forma de nitratos. Porém, se houver condições de anaerobiose, o nitrato será perdido por desnitrificação.

O processo de compostagem está diretamente ligado com a temperatura, onde, quando a mesma se encontram superiores a 40°C começam a predominar os microrganismos termofílicos, responsáveis pela decomposição acelerada da matéria orgânica. A partir de 55°C os microrganismos patogênicos são eliminados, não podendo causar reações em humanos ou em plantas. Acima dos 65°C a maioria dos microrganismos serão eliminados, inclusive os capacitados para a compostagem, se

mostrando assim uma necessidade do controle da temperatura e aeração, mantendo os níveis desejados (AUER, et al., 2007).

4.2.2 Atividade microbiana na serapilheira

A atividade microbiana tem um grande papel na decomposição da serapilheira. Porém, a fauna do solo também influencia na decomposição da mesma, causada pelo efeito de forrageamento sobre a população microbiana e pela atividade trituradora de matéria orgânica, aumento posteriormente, a relação superfície-volume e produção de nutrientes, os excrementos (SMITH et al., 1979, citados por SADAKA; PONGE, 2003).

A qualidade e a quantidade de serapilheira, influência diretamente na estrutura da comunidade microbiana do solo, envolvida na decomposição da matéria orgânica. Os nematóides, amebas, larvas, cupins, colêmbolas e minhocas, contribuem para o desenvolvimento do processo de decomposição (SMITH et al., 1979, citados por SADAKA; PONGE, 2003).

4.2.3 O que são as bactérias?

São microrganismos unicelulares procariontes, de vida livre ou parasita, classificadas no Reino Monera. Podem viver no ar, na água, no solo, dentro de outros seres, e até em lugares com condições completamente inóspitas a muitos seres vivos. Há aquelas que desempenham papéis extremamente úteis para muitas formas de vida, inclusive para os seres humanos, porém, muitas são prejudiciais à saúde do homem pois podem causar muitas doenças, conhecidas por bactérias patogênicas. (TRABULSI et al., 2005)

4.2.4 Bactérias agindo na compostagem

As bactérias são seres importantes que atuam na compostagem (Haug, 1993), denominadas são heterotróficos, com o processo liberam importantes

elementos químicos ao ambiente, favorecendo então diretamente nos ciclos biogeoquímicos. Umidade, temperatura e oxigênio são três fatores básicos para o processo de decomposição, onde a umidade garante a proliferação permitindo a germinação dos esporos, o calor acelera o processo e o oxigênio é necessário para realização de respiração celular.

4.2.5 O que são os fungos?

Os fungos fazem parte do Reino Fungi, conseguem obter carbono para síntese celular a partir da matéria orgânica morta ou nutrindo-se como parasitas de hospedeiros vivos, sendo considerados então seres heterotróficos. Espécies conhecidas de fungos estão distribuídas em 525 gêneros, sendo estimado um número de aproximadamente 100 mil espécies, segundo diversos autores. Uma grande variedade de fungos atua na decomposição de material vegetal, a maioria deles está incluída na sub divisão Deuteromycota. No entanto, representantes das subdivisões Zygomycota, Ascomycota e Basidiomycota também são comuns, embora com menor frequência (HAWKSWORTH et al., 1995).

4.2.6 Fungos agindo na compostagem

A degradação de matéria orgânica, por meio da deterioração da celulose e lignina, é a principal função desses organismos no solo, onde posteriormente, acabam gerando biomassa proteica ou mesmo servindo como alimento para outros organismos.

Existe uma grande diversidade de fungos encontrados no solo, mas os gêneros mais frequentemente isolados do solo são: *Mucor*, *Penicillium*, *Trichoderma* e *Aspergillus*, seguidos por *Rhizopus*, *Zygorhynchus*, *Fusarium*, *Cephalosporium* e *Verticillium* (ROITMAN et al., 1991). Celulolíticos, hemi celulolíticos, pectinolíticos e ligninolíticos são os quatro grupos distritos de fungos envolvidos na decomposição de matéria vegetal.

Fungos que possuem sistema enzimático adequados estão aptos a se desenvolverem na serapilheira, desde que as condições climáticas sejam favoráveis. Sendo então, a habilidade do fungo em se desenvolver neste substrato o principal determinador do papel que o mesmo exercerá na decomposição da serapilheira (ROITMAN et al., 1991).

4.2.7 Por que o fungo tem vantagem sobre a bactéria na decomposição

Embora a decomposição possa ser realizada tanto por fungos como por bactérias, os fungos conseguem se sobressair apresentando um melhor desempenho no processo pois são mais viáveis e eficientes no ataque aos substratos de carbono do que as bactérias, apresentando um desempenho dominante em estágios iniciais do processo de decomposição. Fungos apresentam um papel importante na degradação da fonte de C recalcitrante da serapilheira, comparando com bactérias (MØLLER et al., 1999).

4.3 ACELERADORES DE COMPOSTAGEM

4.3.2 Acelerador biológico e Microrganismos Eficientes

Conjunto de microrganismos eficientes (EM) presentes no solo que aceleraram decomposição da matéria orgânica.

4.3.3 O que são microrganismos eficientes?

São pequenos seres vivos, que tem uma extrema importância no ato de decomposição, encontrados em solos férteis.

Segundo Vicente Casali (2011) existem quatro grupos que compõe o EM, sendo eles:

- Leveduras: usufruem de substâncias liberadas pelas raízes das plantas, provocando atividades celular nas raízes.
- Actinomicetos: controladores de fungos e bactérias patogênicas, podendo aumentar a resistência das plantas.
- Bactérias produtoras de ácido láctico (*Lactobacillus*): produzem ácido láctico que controla alguns microrganismos nocivos. Pela fermentação da matéria orgânica liberam nutrientes às plantas.
- Bactérias fotossintéticas: utilizam a energia solar e substâncias excretadas pelas raízes das plantas na síntese de vitaminas e nutrientes que favorecem o crescimento das plantas. Aumentam as populações de outros microrganismos eficazes.

4.3.4 Como agem os microrganismos eficientes

Os microrganismos retiram da matéria orgânica os alimentos que são necessários para ele, nestes compostos apresenta nutrientes que alimentam os outros microrganismos. Proliferando grupos microbianos que melhoram a estrutura e a qualidade do solo.

Os EM decompõe a matéria orgânica com pouco gasto de energia, transformando o composto em alimento para a produção de plantas.

Existe o controle de micro-organismo nocivos e micro-organismo úteis que se tornam mais numerosos. Isso ajuda o solo a ficar favorável para a produção agrícola e as doenças dificilmente ocorrerão.

As vantagens do solo tratado com EM são principalmente:

- Recompõe a microbiota (o conjunto dos micro-organismos que habitam um ecossistema, principalmente bactérias, mas também alguns protozoários, que geralmente têm funções importantes na decomposição da matéria orgânica e, portanto, na reciclagem dos nutrientes) do solo. Quanto mais

diversidade de vida no solo e mais atividade melhor para o alimento produzido. A diversidade das plantas ajuda também

- Restabelece as condições físicas-químicas do solo
- Estimular a emergência total das plantas (inclusive as plantas medicinais e as plantas companheiras) facilitando o manejo do solo.
- Atua junto com a adubação verde diminuindo a compactação do solo. Aumenta a agregação, a porosidade do solo, infiltração da água, água disponível no solo e o enraizamento fica mais profundo. E as consequências são a redução de erosão do solo e da frequência de irrigação
- Propicia a decomposição da matéria orgânica, auxilia a mineralização e a disponibilidade de nutrientes essenciais às plantas
- Tem a redução ou dispensa o fertilizante químico
- Diminui ou elimina doenças e patógenos do solo
- Acelerar o processo de compostagem de resíduos
- Biorremediar os solos contaminados neutralizando os metais pesados e os resíduos de agrotóxicos. Via compostagem também poderá neutralizar resíduos de petróleo e outros óleos.

3. DESENVOLVIMENTO

Para realização do projeto foi utilizado com referência o método Bokashi publicado por Ana Paula Pegorer de Siqueira e Manoel F. B. de Siqueira em 2013. O Bokashi é uma mistura balanceada de matérias orgânicas de origem vegetal e/ou animal, submetidas a processo de fermentação controlada. Seu uso é uma técnica muito antiga no Japão, trazida e adaptada ao Brasil no final da década de 80 por imigrantes japoneses. (SIQUEIRA e SIQUEIRA, 2013. Pág 5)

Ainda segundo Siqueira (2013.), uma das funções mais importante deste método é introduzir microrganismos benéficos no solo, que irão desencadear um processo de fermentação na biomassa, proporcionando condições favoráveis à multiplicação e atuação da microbiota rapidamente.

Neste método apresentado os microrganismos eficientes (ME) são denominados como, uma comunidade de microrganismos encontrados naturalmente em solos férteis e em plantas que coexistem em meio líquido. Alguns desses são utilizados na conservação e fermentação dos alimentos. Os quatro principais grupos de microrganismos que compõem o ME são: Leveduras, Actinomicetos, Bactérias produtoras de ácido láctico, ou lácticas e Bactérias fotossintetizadoras ou fototróficas.

3.1 Realização da coleta

Segundo a ficha agroecológica 31, os microrganismos deverão ser capturados no solo saudável e sob a mata, há também uma receita do modo de preparo que foi utilizada como base, mas foram feitas algumas alterações.

Foi cozido o arroz sem óleo e tempero e colocado em 3 recipientes reutilizados de sorvete, que foram cobertos com uma tela feita de tule, para que não entrassem grandes insetos.

Os recipientes foram levados para a Estação Experimental Mogi-Mirim Horto Florestal onde foram colocados um recipiente em cada talhão com espécies diferentes de árvores para que pudesse ter contato com diferentes tipos de serapilheira e por consequência, tipos diferentes de microrganismos eficientes.

Os recipientes foram distribuídos da seguinte maneira: um no talhão onde a predominância era gimnosperma, outro no de angiospermas e o outro em um talhão de floresta jovem. Todos colocados na serapilheira entre estacas que serviam como sustentação para a cobertura plástica feita para proteção da chuva.



Figura 1: Experimento montado na Estação Experimental Mogi-Mirim

Fonte: Dos autores

Após sete dias foi recolhido os recipientes, porém o que estava no talhão de floresta jovem não se obteve aproveitamento pois, um dos animais de estimação do dono do local violou o recipiente com arroz, tornando inviável, assim, a sua utilização. No mesmo dia foram deixados outros três recipientes feitos da mesma maneira que os anteriores para realizar o experimento pela segunda vez. Após uma semana foi recolhido e novamente obteve-se o mesmo resultado do experimento anterior, por isso resolvemos trabalhar apenas com dois tipos de serapilheira, o das angiospermas e gimnospermas.



Figura 2: Experimento após os dias esperados

Fonte: Dos autores

Os recipientes foram levados ao laboratório de microbiologia da ETEC Pedro Ferreira Alves e armazenados na geladeira para que paralisa-se o crescimento dos microrganismos.

Na descrição do método da ficha agroecológica 31, após isso eram coletados os microrganismos que tinham cores diferentes de marrom, preto e cinza. Depois deveriam ser misturados em água sem cloro com melaço de cana ou açúcar mascavo, colocados em garrafa pet e deixado fermentar, porém neste projeto não será utilizado esta parte do método, seguindo apenas o passo de não utilizar os pretos, cinzas e marrons.

3.2 Laboratório

Para análises posteriores as bactérias e fungos foram coletados com swab e plaqueadas em meio PDA (Batata, Dextrose e Agar) e feito o processo de repicagem, onde alguns microrganismos foram transferidos para o meio de cultura NBY pois eles não estavam se adaptando bem ao meio PDA. Após este processo obteve-se 32 microrganismos isolados. Nomeados com a letra que indicava qual seria o seu talhão, A (Angiospermas) ou G (Gimnospermas) e numerados de 1 à 32.

Foi acompanhado a velocidade de crescimento de cada microrganismo à 25°C e foram selecionadas 19 bactérias e 2 fungos, os quais apresentavam vantagem de crescimento, assim, dando continuidade ao experimento.

Os microrganismos foram realojados para o meio de cultura Carboximetilcelulose (CMC), para dar continuidade ao teste,, sendo dissolvido em metade do volume em água quente e o mixer foi utilizado para homogeneizar a mistura. Com a outra metade da água foi dissolvido os demais ingredientes e acrescentado à solução anterior. O volume máximo para colocar na autoclave é 300 mL em um frasco de 1000 mL.

3.3 Teste carboximetilcelulose

Após os microrganismos serem estriados em placas de meio CMC com um padrão de três centímetros do centro da placa de Petri, uma solução de vermelho congo (0,8%) foi aplicada sobre a placa. Após 15 minutos, foi lavada com solução NaCl a 1M, evidenciando o halo de degradação de celulose, permitindo sua medição.

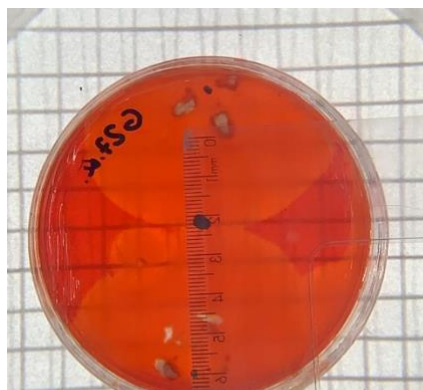


Figura 3: Medição do halo.

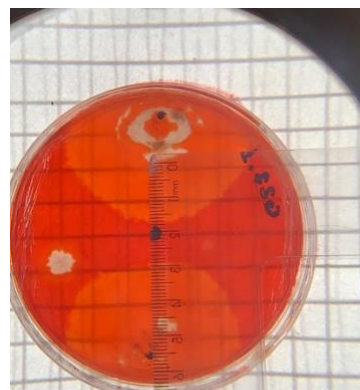


Figura 5: Medição do halo.

Após a análise e a realização da medida de todos os halos formados, foi feita a triplicata da bactéria e do fungo os quais o resultado havia dado positivo, dentre eles, G9, G27, G3 e FA21. Posteriormente a realização das medidas, foi feita a média dos halos formados e postos em uma tabela.

CÓDIGOS	HALOS (em cm)			MÉDIA
G9	1,4	0,4	0,3	0,7
G3	0,5	0,5	2,2	1,06
G27	1,5	2,2	1,7	1,8
FA21	2,5	0,5	1,1	1,1

Tabela 2: Medidas dos halos.

A tabela 2 traz as medidas do tamanho das colônias:

CÓDIGOS	COLÔNIA (em cm)			MÉDIA
G3	1,5	1,9	1,6	1,66
G9	1	1,5	1	1,16
G27	1,4	1	2	1,46
FA21	1,3	1	2	1,43

Tabela 3: Medidas das colônias.

A seguinte tabela apresenta os resultados dos cálculos do Índice Enzimático de cada microrganismo que apresentou halo:

Índice Enzimático	
	Média
G3	1,63
G9	1,60
G27	2,23
FA21	1,76

Tabela 4: Índice Enzimático.

Segue imagens da triplicata das bactérias que tiveram resultado positivo para o teste carboximetilcelulose:

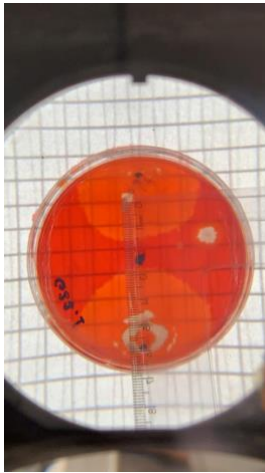


Figura 6: medição do halo da bactéria G27

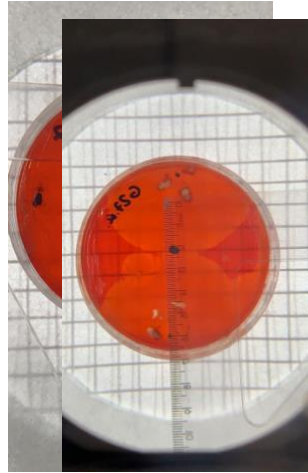


Figura 8: medição do halo da bactéria G27

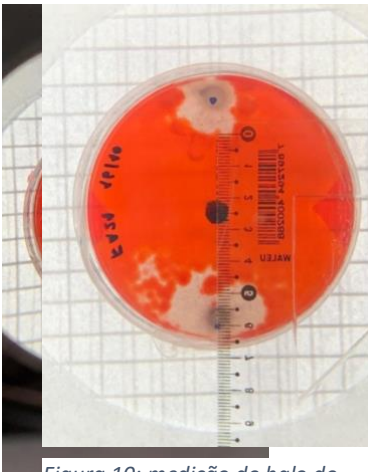


Figura 10: medição do halo do fungo FA21

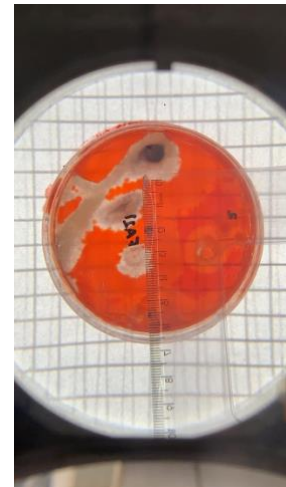


Figura 11: medição do halo do fungo FA21



Figura 12: medição do halo da bactéria G3

Figura 15: medição do halo da bactéria G9

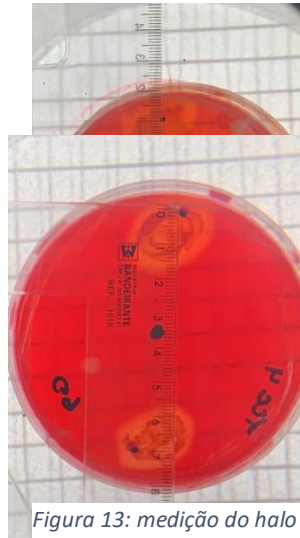


Figura 13: medição do halo da bactéria G3

Figura 16: medição do halo da bactéria G9

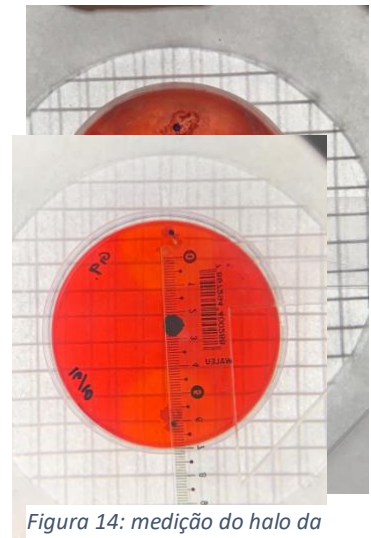


Figura 14: medição do halo da bactéria G3

Figura 17: medição do halo da bactéria G9

5.CONCLUSÃO

O desenvolvimento do estudo presente possibilitou uma análise de "fungos e bactérias de serapilheira de solo de mata nativa", no qual ocorreu durante o período de Maio a Outubro no Horto Florestal de Mogi Mirim, onde os microrganismos possivelmente apresentariam uma capacidade de degradação de celulose, corroborando e acelerando o processo da decomposição. Além disso, também permitiu a elaboração de uma metodologia mais viável, já que as existentes atualmente exigem testes em grandes escalas, o que não seria factível.

Ao fazer testes laboratoriais, de crescimento, carboximetilcelulose e a utilização do vermelho congo, constatou-se que os microrganismos G3, G9, G27 e FA21 apresentaram potencial que favorecem a decomposição, sendo que esse microrganismos que manifestaram os melhores potenciais decompositores de celulose apresentam índice enzimático (IE) menor ou igual a 1,98. Também foi

constatado que bactérias e fungos provenientes de plantas denominadas Gimnospermas possuem grande potencial no processo de decomposição, pois todos microrganismos obtidos como resultados provieram desse tipo de plantas. Permitindo assim, que os objetivos fossem realmente alcançados.

Dada a importância do assunto, torna-se interessante a continuidade do projeto, que posteriormente por meio de testes e pesquisas mais elaboradas e direcionadas haveria a possibilidade da elaboração de um produto com base nessa pesquisa. No mercado comercial atual encontra-se uma ampla diversidade de aceleradores de decomposição industrial, muitas vezes de componentes duvidosos. O produto desenvolvido por meio dessa análise teria a capacidade de se sobressair como um acelerador de decomposição biológico, a partir do potencial de microrganismos eficiente, promovendo a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade.

6. REFERÊNCIAS

AQUINO, A. M. **Integrando Compostagem e Vermicompostagem na Reciclagem de Resíduos Orgânicos Domésticos**. EMBRAPA. Circular Técnica. n. 12. 2005.

AUER, C.G.; GHIZILINI, A.M; PIMENTEL, I.D. **Decomposição fúngica de acículas em plantios de Pinus**. Pesquisa.Florestas.brasileiras., Colombo, n.54, p.127-138, jan./jun. 2007. 11 pág.

DEMETRIO, L. F. F. **Processo De Compostagem Em Pequena Escala, Com Aquecimento Solar E Adição De Micro-Organismos Eficientes**.2014. 74

folhas. Curso Superior de Engenharia Ambiental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Londrina, Londrina, 2014.

DEMETRIO, F. L. L.; et al; **COMPOSTAGEM EM PEQUENA ESCALA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO ASSOCIADO A PODA DE ÁRVORES**. XIII CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS DE CALDAS. 2016. 8 folhas.

HOVLAND, J. **The effect of artificial acid rain on respiration and cellulase activity in Norway spruce needle litter**. Soil Biology and Biochemistry, Oxford, v. 13, p. 23-26, 1981.

KIEHL, E. J. **Manual de Compostagem “Maturação e qualidade do Composto”**. Piracicaba. 2002. 171 p.

LEITE, C. D.; MEIRA, A. L; **PREPARO DE MICRORGANISMOS EFICIENTES (E.M)** Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas 31

LYNCH, J. M.; SLATER, J. H.; BENNETT, J. A.; HARPER, S. H. T. **Cellulase activities of some aerobic micro-organisms isolated from soil**. Journal of General Microbiology, London, v. 127, n. 2, p. 231-236, 1981.

MØLLER, J.; MILLER, M.; KJØLLER, A. **Fungal-bacterial interaction on beech leaves: influence on decomposition and dissolved organic carbon quality**. Soil Biology: Biochemistry, Oxford, v. 31, n. 3, p. 367-374, 1999.

MOO-YOUNG, M. **Comprehensive Biotechnology. The Principles, Applications & Regulations of Biotechnology in Industry, Agriculture and Medicine**. Volume IV. Editora Pergamon. London, p. 835-845, 1994.

OLIVEIRA, E. C. A. De, SARTORI, R. H, GARCEZ, T.B. **COMPOSTAGEM**. Piracicaba – São Paulo. Maio de 2008. 19 pág.

PEREIRA NETO, J. T., 1996: **Manual de Compostagem**. Belo Horizonte – UNICEF – 56 p.

ROITMAN, I.; TRAVASSOS, L.R.; AZEVEDO, J.L. **Tratado de microbiologia**. São Paulo: Manole, 1991. v. 2.

RYNK, R. **On-Farm Composting Handbook. Northeast Regional Agriculture Engineering Service.** New York: Cooperative Extension, 1992.

SARKANEN, N. K.; LUDWIG, C. H. **Lignins: occurrence, formation, structure and reactions.** New York: Wiley Interscience, 1971. p. 95-195.

SIQUEIRA, A.P.P.De, SIQUEIRA, M.F.B. De, **Bokashi adubo orgânico fermentado.** Manual técnico, 40. Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária Superintendência de Desenvolvimento Sustentável: Coordenadoria de Difusão de Tecnologia CDT/Pesagro-Rio, 2013. 18 pág.

SIQUEIRA, J. O. **Microrganismos do solo e seus processos: irrelevantes para a produtividade agrícola?** In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 21., 1987, Campinas. A responsabilidade social da ciência do solo. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1988. p. 337-352. Simpósios: Microbiologia do solo: só simbioses? e A importância do conhecimento da organização da cobertura pedológica: a análise estrutural. Coordenador: Antonio C. Moniz.

SIQUEIRA, J. O.; MOREIRA, F. M. de S.; GRISI, B.; HUNGRIA, M.; ARAÚJO, R. **Microrganismos e processos biológicos do solo: perspectiva ambiental.** Brasília, DF: EMBRAPA-SPI, 1994. 142 p.

TRABULSI, L.R. ; ALTERTHUM, F. **Microbiologia.** São Paulo: Atheneu, ed 4, p. 178, 2005.

Vicente W. D. Casali/Departamento de Fitotecnia Campus da Universidade Federal de Viçosa. **CADERNO DOS MICRORGANISMOS EFICIENTES (EM).** 2011. 2ª edição, 32 pág.

7. ANEXO

Ao decorrer do trabalho encontramos algumas dificuldades, tais como:

Durante todo o desenvolvimento, em diferentes fases, tivemos dificuldades com a compra de matérias de uso básico para o laboratório de microbiologia, como, álcool, luvas, máscara, caneta, fita, etc. e além dos materiais de uso

básico também tivemos que realizar a compra de placas de Petri, que eram essenciais para a realização do projeto e tinham um valor alto, os quais tivemos que pagar com nosso dinheiro.

No início tivemos dificuldades para encontrar metodologias de teste para os microrganismos, pois não tínhamos achado artigos que nos mostrassem até então uma maneira mais viável de realizá-los. Entramos em contato com a empresa Visa Fértil, que marcou uma reunião com nosso grupo, onde tivemos a oportunidade de conversar com o presidente da empresa e com a engenheira ambiental. A partir disso fomos orientados de que a decomposição era possível apenas em grandes quantidades como tambores de 200 litros, o que seria inviável para o nosso projeto.

Portanto continuamos fazendo pesquisas para encontrar um outro método de realização dos testes com os microrganismos encontrados que já estavam sendo isolados em laboratório. O nosso Professor e orientador Alexsandro Casteliani e sua esposa encontraram um método chamado teste carboximetilcelulose (CMC) que foi usado então para realizar o trabalho e chegar aos resultados, pois se enquadrava no que precisávamos, um teste em pequena escala que nos mostrasse o potencial do microrganismo para acelerar a decomposição.

